

Тема 01

Таємне повідомлення

Короткий конспект до першої подорожі. Історія, основні поняття та перший експеримент із захистом повідомлення.

Навіщо потрібна криптографія?

Уявіть, що лист потрапив до сторонньої людини. Захистити лише шлях передавання недостатньо: потрібно подбати й про зміст повідомлення. Шифрування перетворює зрозумілий текст на шифротекст, а розшифрування відновлює повідомлення за відповідним правилом і ключем.

Криптографія вивчає методи захисту інформації. Вона допомагає зберігати секретність, виявляти зміни в даних і перевіряти їхнє походження. Сучасні методи використовують математичні алгоритми.

Приховати, закодувати чи зашифрувати?

Дія	Що відбувається
Кодування	Інформацію подають за домовленими правилами. Наприклад, літерам відповідають сигнали азбуки Морзе. Кодування саме по собі не забезпечує секретність.
Шифрування	Зміст перетворюють, щоб його не могли зрозуміти сторонні. Для відновлення використовують алгоритм і, у багатьох шифрах, ключ.
Стеганографія	Приховують сам факт існування повідомлення. Наприклад, текст може бути схований усередині зображення.

Словник дослідника

Відкритий текст. Початкове повідомлення, яке можна прочитати.

Шифротекст. Результат шифрування повідомлення.

Алгоритм. Послідовність правил і дій для перетворення повідомлення.

Ключ. Параметр, який задає конкретне перетворення. Наприклад, зсув у шифрі Цезаря.

Шифр. Система правил шифрування та розшифрування.

Криптоаналіз. Дослідження способів розкриття шифрів та їхніх слабких місць.

Ключ і алгоритм - різні речі

Правило «зсунути кожен літеру в алфавіті» описує алгоритм. Число позицій зсуву задає ключ. Один алгоритм може працювати з різними ключами. У простих навчальних шифрах ключ може бути відсутній або легко визначатися.

Від давніх послань до цифрових даних

Люди передавали інформацію малюнками, письмом, сигналами та посланцями. Не кожен спосіб передавання був шифром. Для захисту змісту почали застосовувати перестановку символів і заміну одних символів іншими. Скитала ілюструє перестановку, а Атбаш - заміну.

Сьогодні криптографічні механізми використовують у захищених вебз'єднаннях, месенджерах та електронних документах. Шифрування, хешування і цифровий підпис виконують різні завдання; їх буде досліджено в наступних темах.

Перший експеримент

Дослід зі скиталою допоможе побачити роль ключа та спробувати шифрування перестановкою. Детальніше класичні шифри розглядатимуться в наступній темі.

Скитала: повідомлення на стрічці

Матеріали: паперова стрічка, олівець, два циліндричні предмети різного діаметра, наприклад маркер і ручка.

1. Намотайте стрічку на маркер так, щоб сусідні витки торкалися один одного.
2. Запишіть коротке повідомлення вздовж маркера, проводячи рядок через кілька витків стрічки.
3. Зніміть стрічку. Спробуйте прочитати повідомлення без намотування.
4. Намотайте стрічку на предмет іншого діаметра й порівняйте результат.
5. Повторіть намотування на початковий маркер. Збережіть фото експерименту.

Запис у щоденнику

Зафіксуйте, що було зроблено й що вдалося спостерігати. Поясніть, що змінюється: самі літери чи їхній порядок. Яку роль відіграє діаметр циліндра? Чи достатньо лише знати правило, щоб прочитати повідомлення?

Дослідження після відео

Знайдіть один спосіб передавання або захисту повідомлень, якого не було у відео. Додайте джерело. Визначте, що саме він робить: передає, кодує, шифрує, приховує повідомлення чи дає змогу помітити втручання. Поясніть власну думку у 2-3 реченнях.

Адаптовано з матеріалів курсу: «Місія 1», озвучка презентації «Криптографія. Подорож у часі», «Щоденник криптографа». Формулювання уточнено для конспекту першої теми.